

Aplicaciones Computacionales en Negocios

Nicolas Merener

Universidad Torcuato Di Tella

2026

generación de proceso de Poisson

procesos con azar en tu computadora

- procesos físicos como tirar una moneda parecen aleatorios pero son predecibles con suficiente información sobre las ecuaciones de movimiento y las condiciones iniciales
- pero no es realista conocer con exactitud todos los inputs y las reglas precisas de evolución en un sistema complejo
- esto también es así en problemas de negocios
- modelamos nuestra propia ignorancia a través del azar
- ya sabemos generar variables uniformes $[0, 1]$.
- ya sabemos generar variables aleatorias a partir de la inversa de una distribución F y vble uniforme
- generamos un proceso de Poisson, el proceso más sencillo de cosas que suceden al azar en el tiempo

proceso de Poisson

proceso de Poisson: acaso el modelo más simple para un evento de timing incierto

un proceso de Poisson es una secuencia de eventos cuyos tiempos aleatorios entre eventos consecutivos son $T_1, T_2, \dots, T_N$

el primer evento sucede en T_1 , el segundo evento sucede en $T_1 + T_2$, etc

duraciones entre eventos son independientes, no dependen de la historia de eventos previos

desde cualquier instante t , la probabilidad de un evento en un intervalo corto dt es λdt (tasa constante)

muy útil en aplicaciones

- número de llamados por minuto llegando a un call center
- número de átomos partiéndose en tu mano en el próximo segundo
- número de accidentes por año debido a patadas de caballo en el ejerecito prusiano entre 1878-1898.
- número de saltos en el precio de un activo financiero(?)

Poisson y arribos exponenciales

desde cualquier instante t , la probabilidad de un evento en $(t, t + dt)$ es λdt (tasa constante)

la proba de que en el próximo dt NO suceda un evento: $1 - \lambda dt$

probabilidad de que el tiempo de llegada del próximo evento sea mayor a T :

$$P(t > T) = \lim_{dt \rightarrow 0} (1 - \lambda dt)^{T/dt} = e^{-\lambda T}$$

distribución exponencial

cuán pronto es el siguiente evento?

probabilidad de que próximo evento tarde aun más que t es $e^{-\lambda t}$

probabilidad de que el primer evento suceda antes de t es $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$

probabilidad del primer evento sucediendo cerca de t , vista desde $t = 0$,

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t} dt$$

valor esperado de la duración hasta el próximo evento: $1/\lambda$

(el resultado de arriba no depende de cuánto haya pasado desde el último evento)

desviación estándar de la duración hasta el próximo evento: $1/\lambda$

$T_1, \dots, T_n$, secuencia de tiempos entre llegadas, o distancia entre eventos

$$P(T_1 > t) = e^{-\lambda t}$$

$$P(T_2 > t | T_1 = s) = P(\text{sin evento en } (s, s + t) | T_1 = s) = e^{-\lambda t}$$

(en el último paso usamos la propiedad de no-memoria)

el número de eventos antes de t es una variable aleatoria Poisson

$$P(n \text{ eventos antes de } t) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}$$

generando un proceso de Poisson

dos maneras alternativas de generar un proceso de Poisson:

- exacto: sampleando de manera exacta los instantes de cada evento
- aproximado: discretizando el tiempo y evaluando en cada pequeño intervalo si hubo o no un evento

generando un proceso de Poisson exacto

mecanismo para samplear de manera exacta el instante de un evento exponencial

vble aleatoria exponencial: $P(T > t) = e^{-\lambda t}$

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

inversa de F : obtenemos $F^{-1}(u) = \frac{-1}{\lambda}(\ln(1 - u))$

- sea U uniforme en $(0, 1)$
- sea $t = \frac{-1}{\lambda}(\ln(1 - U))$

para generar un proceso de Poisson: samplear muchas vbles aleatorias exponenciales (independientes entre sí), iterpretarlas como tiempos entre eventos consecutivos

código para esto?

discretización de Poisson

eventos llegan con intensidad λ

partimos el eje temporal en pasos de mismo tamaño pequeño $d \ll 1/\lambda$ (para que en cada período haya como mucho un evento)

definimos discretización temporal $t_0, t_1, \dots, t_n$ con $t_{i+1} = t_i + d$.

preguntarme en cada paso si hay o no un evento:

la probabilidad de que haya un evento entre t_i y t_{i+1} es aproximadamente

$$\lambda d \ll 1$$

entonces, para cada intervalo i genero una vble uniforme U_i en $[0, 1]$ y defino

- si $U_i \leq \lambda d$, hay un evento
- si $U_i > \lambda d$, no hay evento

discretización de Otamendi

eventos (goles de Otamendi) llegan con intensidad λ

cada cuánto hace un gol Otamendi? 500 minutos?

valor esperado (duración hasta el primer gol) $= 500 = 1/\lambda$

goles de Otamendi : $\lambda = 1/500$, tomo $d = 1$ (minuto). se cumple $d \ll 1/\lambda$

definimos discretización temporal $t_0, t_1, \dots, t_n$ con $t_{i+1} = t_i + d$.

me pregunto "Otamendi hace un gol en este minuto?"

para cada intervalo i genero una vble uniforme U_i en $[0, 1]$ y defino

- si $U_i \leq 0.002$, hay un gol
- si $U_i > 0.002$, no hay gol

en la gran mayoría de los períodos no hay gol

Poisson dependiente del tiempo

a veces la tasa de arribo depende del tiempo

(más relámpagos en verano, más aviones a la mañana)

supongamos que $\lambda(t) < \lambda_{max}$

partimos el eje temporal en pasos de mismo tamaño pequeño $d \ll 1/\lambda_{max}$

definimos discretización temporal $t_0, t_1, \dots, t_n$ con $t_{i+1} = t_i + d$.

la probabilidad de que haya un evento entre t_i y t_{i+1} es aproximadamente

$$\lambda(t_i)d < \lambda_{max}d \ll 1$$

entonces, para cada intervalo i genero una vble uniforme U_i en $[0, 1]$ y defino

- si $U_i \leq \lambda(t_i)d$, hay un evento
- si $U_i > \lambda(t_i)d$, no hay evento

eventos dependientes de su historia

se te ocurre un proceso que se estimula a si mismo?

(crisis financiera? goleador con confianza?)

$$\lambda(t) = f(\text{eventos recientes})$$

cómo lo harías?

código?